PLA用改性剂介绍资料

Performance Polymers(MOD) Solutions Vehicle
Kaneka Corporation

kaneka
Toward an Even More Impressive and Productive Future

PLA改性剂的产品线

re Impressive an

增韧剂: BIM-01

⇒用途: 3D打印，片材





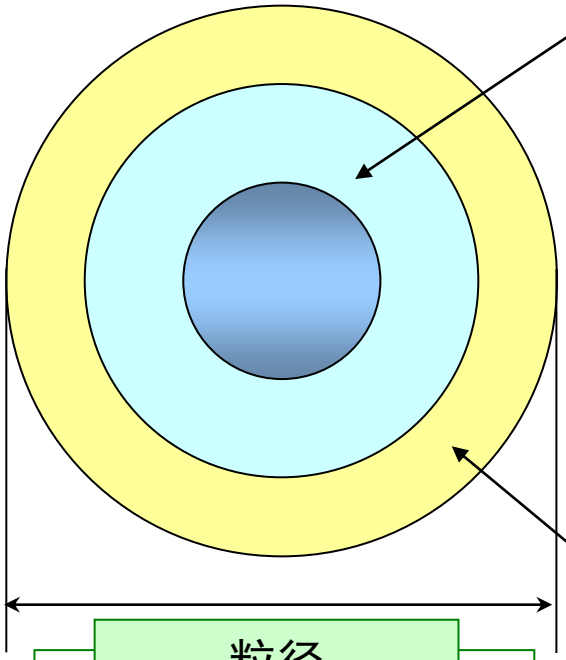




© Kaneka Corporation All rights reserved.

Kane Ace塑料改性剂的技术特点

■ 核壳橡胶粒子



核

- 吸收和分散冲击能量
- 单层或者多层的橡胶核
- 各种不同的交联度
- 各种不同的折光指数
- 各种不同的橡胶组成
- 单体选择:
  丁二烯(BD), 丙烯酸丁酯(BA), Si(硅), ST(苯乙烯) 和混合橡胶

壳

- 使在基体树脂中有良好分散性
- 单体选择:
  丙烯酸酯类(Acrylics), 苯乙烯(ST), 丙烯腈(AN), 反应型单体

粒径

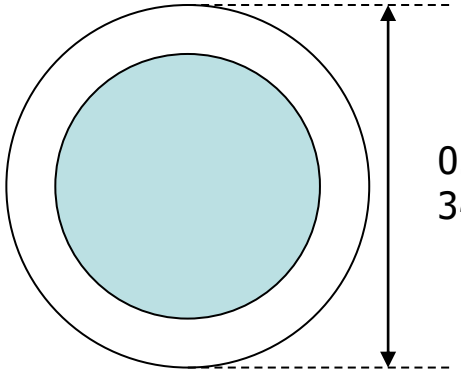
- 70 - 400 nm
- 3 - 4 um

© Kaneka Corporation All rights reserved.

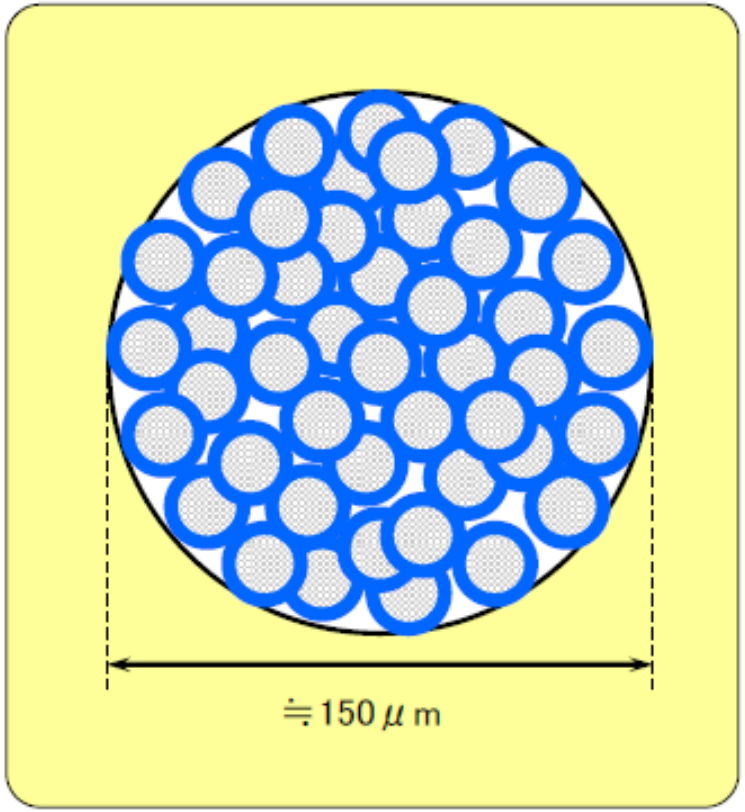
Kane Ace核-壳增韧剂的结构特点

聚合(核-壳橡胶粒子) → 凝结，脱水，干燥 → 产品(粉末)

Kane Ace B，M
壳：接枝 MMA, St, 其他
核：丁苯橡胶或者丁二烯橡胶



Kane Ace FM，M
壳：接枝 MMA, 丙烯酸酯类
核：丙烯酸酯类橡胶



© Kaneka Corporation All rights reserved.

PLA增韧剂介绍

re Impressive an

不同改性剂在PLA树脂中的试验结果(树脂: LX-175)

试验样品		无添加	ECO-100	新ACR	BIM-01	竞争品W
化学组成		-	丙烯酸酯		MBS	醋酸乙烯酯
23℃ IZOD强度	KJ/m^2	3.2	3.9	3.7	**4.8**	3.4
透过率(%) 雾度(%)	(%) (%)	92.0 1.6	83.9 10.4	84.2 9.8	47.5 98.6	81.6 29.5
色调	L a b YI	89.7 -1.5 5.5 10.0	82.8 -0.8 9.4 19.8	83.1 -0.6 8.6 18.1	85.5 -2.9 11.6 22.1	77.9 2.1 16.4 39.8
拉伸屈服强度 拉伸断裂强度 断裂伸长率 拉伸模量	(MPa) (MPa) (%) (GPa)	9.7 63.1 4.7 3.3	64.5 24.2 9.4 3.0	64.1 49.4 5 3.1	60.5 59.4 2.5 2.9	65.9 54.7 11.2 3.4
MFR		9.5	9.4	7.9	8.0	10.9

试验配方：PLA (**Total Corbion LX-175**) 95 / MOD 5.0
挤出条件：C2-3/C4/C5/C6-7/C8/C9/Die=160/170/180/190/200/200/200 ℃, 螺杆转速/100rpm, 喂料/12Kg/h, 干燥条件85℃×5Hr
注射条件：T3/180℃, T2/190℃, T1/200℃, Nozzle/200℃, 模具/30℃, 冷却时间/25sec, 干燥条件65℃×10Hr
IZOD强度 ： 23℃, 1/4inch, V缺口
拉伸试验：23℃、ASTM D 638-1形状、10mm/min
MFR ： 190℃, 5Kg, 干燥条件65℃×10Hr

BIM-01: 可以实现超高强度
新ACR:可以实现高强度和保持透明性

© Kaneka Corporation All rights reserved.

PLA增韧剂介绍

re Impressive an

不同改性剂在PLA树脂中的试验结果(树脂: REVODE 210)

试验样品		无添加	PBAT	竞争品C	竞争品D	**BIM-01**	新ACR
化学组成		-	PBAT	乙烯-丙烯酸	MBS	MBS	丙烯酸酯
23°C IZOD强度	KJ/m^2	1.9	2.4	4.6	3.3	**6.0**	3.2
色调	L a b YI	96.4 -0.1 0.95 1.31	82.7 -1.74 -2.24 -4.52	56.5 -1.23 -2.12 -5.74	83.1 -1.62 -1.58 -3.35	75.7 -1.71 -1.46 -3.36	92.4 0.31 3.18 4.96
拉伸屈服强度 拉伸断裂强度 断裂伸长率 拉伸模量	(MPa) (MPa) (%) (GPa)	71.5 68.3 3.7 5.7	63.2 34.3 2.3 3.14	56.0 55.8 2.8 4.7	61.1 55.7 2.6 6.4	54.3 50.2 3.2 4.2	59.0 57.4 2.7 5.1
MFR		20.8	12.2	6.6	12.6	12.0	9.4

试验配方：PLA (**海正、REVODE 210**) 95 / MOD 5.0
挤出条件：C2-3/C4/C5/C6-7/C8/C9/Die=160/170/180/190/200/200/200 °C, 螺杆转速/100rpm, 喂料/12Kg/h, 干燥条件85°C×5Hr
注射条件：T3/180°C, T2/190°C, T1/200°C, Nozzle/200°C, 模具/30°C, 冷却时间/25sec, 干燥条件65°C×10Hr
IZOD强度 ：23°C, 1/4inch, V缺口
拉伸试验：23°C、ASTM D 638-1形状、10mm/min
MFR ： 190°C, 1.2Kg, 干燥条件65°C×10Hr

© Kaneka Corporation All rights reserved.